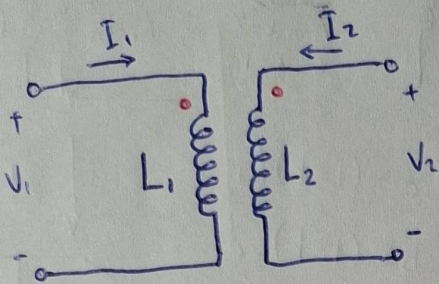
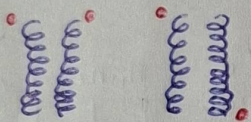


ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΑ ΠΗΝΙΑ



- Οι τελείες περιγράφουν τη φορά περιέλιξης

Παράδειγμα



- Αυτεπαγωγή: Η ηλεκτρική τάση που αναπτύσσεται σε ένα σωληνοειδές σχήμα.

- Αμοιβαία επαγωγή: Η ηλεκτρική τάση που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των δύο πηνίων.

- Εξισώσεις:

$$V_1 = (j\omega L_1)I_1 \pm (j\omega M)I_2$$

$$V_2 = (j\omega L_2)I_2 \pm (j\omega M)I_1$$

αυτεπαγωγική
αντίσταση
πηνίου

αμοιβαία
αντίσταση

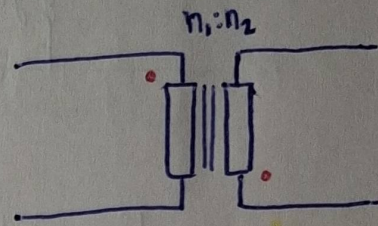
+ : όταν τα ρεύματα εισέρχονται/εξέρχονται από τις τελείες
- : όταν τα ρεύματα εισέρχονται από την μία τελεία και εξέρχονται από την άλλη

- Συντελεστής σύζευξης: $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{\omega M}{\sqrt{\omega L_1 \omega L_2}}$

- Τέλεια σύζευξη: $k=1$
Πλήρης

$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ



- Μηδενικές ανώλες: Η ισχύς μεταφέρεται εξ ολοκλήρου (100%) από το πρωτεύον στο δευτερεύον.

- Οι αυτεπαγωγές των πηνίων είναι ∞ .

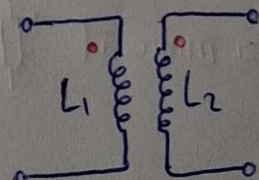
$$L_1 \rightarrow \infty, L_2 \rightarrow \infty$$

- Τέλεια σύζευξη $k=1$

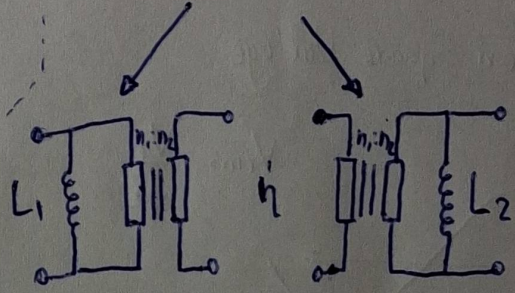
$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} \quad \left(\text{ισχύει για όλους τους μετασχηματιστές} \right)$$

Στον ιδανικό μετασχηματιστή είναι το λιγότερο χρήσιμο διότι $\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{\infty}{\infty}}$

Ισοδύναμα κυκλώματα προσεγγιστικού μετασχηματιστή Τέλεια σύζευξη

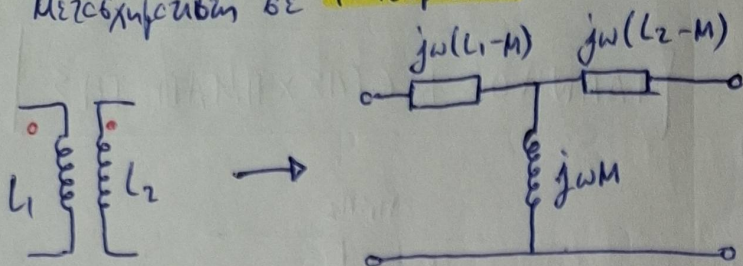


! Όταν $k=1$



Μετασχηματισμός κυκλώματος προσαρμογής

Μετασχηματισμός σε T-Τετραπώλο



Μεταφορά στοιχείων σε Ισοδύναμο Μετασχηματισμό

destination
start

start
destination

$\left(\frac{\text{dest}}{\text{start}}\right)^2$ 2:

R

L

C (μεστέρετο κορμύ)

Summary
 $Z \left(\frac{\text{destination}}{\text{start}}\right)^2$

$\left(\frac{\text{start}}{\text{dest}}\right)^2$ 2: C (Fahrad)

$\left(\frac{\text{dest}}{\text{start}}\right)$ 1:

Summary
 $V \left(\frac{\text{dest}}{\text{start}}\right)$

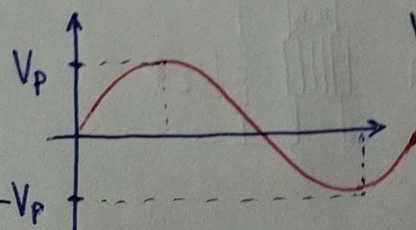
$\left(\frac{\text{start}}{\text{dest}}\right)$ 1:

Summary
 $I \left(\frac{\text{start}}{\text{dest}}\right)$

minus if

V_{rms}

Root Mean Square Voltage



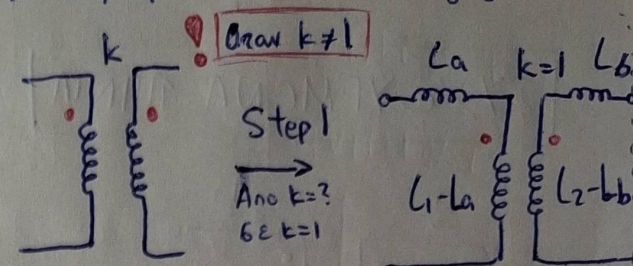
$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

$V_p = V_{peak}$

$V_{pp} = V_{peak\ to\ peak} = V_p \cdot 2$

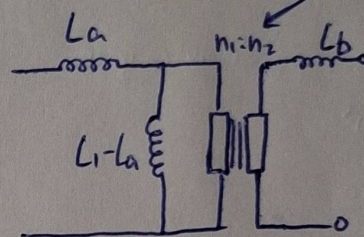
Μετασχηματισμός κυκλώματος προσαρμογής

Μετασχηματισμός σε αλυσίδα βύλων

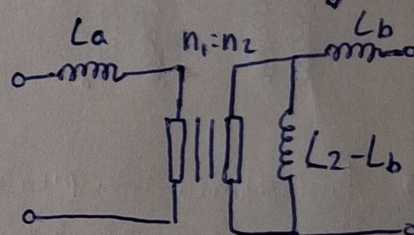


$$L_a = (1-k)L_1$$

$$L_b = (1-k)L_2$$



$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$



Συνθήκη Προσαρμογής Υποβλή

Πόσα πρέπει να είναι η συνθήκη αντιστοίχως Z_L έτσι ώστε να έχω μέγιστη ισχύ $P_{L_{max}}$?

A_v

Τότε

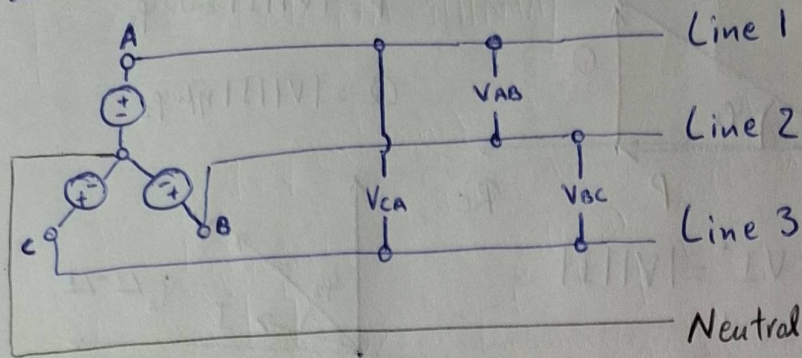
Και

R_L, X_L μεταβλητά	$Z_L = Z_g^*$	$P_{max} = \frac{ V_g ^2}{4R_g}$
R_L μεταβλητή $X_L = 0$	$R_L = Z_g $	$P_{max} = \frac{ V_g ^2}{2(R_g + R_L)}$
$R_L = 0$ X_L μεταβλητή	—	$P_L = 0$
R_L μεταβλητή $X_L \neq 0$ σταθερή	$R_L = \sqrt{R_g^2 + (X_g + X_L)^2}$	$P_{max} = \frac{ V_g ^2}{2(R_g + R_L)}$
$R_L \neq 0$ σταθερή X_L μεταβλητή	$X_L = -X_g$	$P_{max} = \frac{ V_g ^2 R_L}{(R_g + R_L)^2}$
$R_L \neq 0$ σταθερή $X_L \neq 0$ σταθερή	$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{ Z_g }{ Z_L }}$	Υπολογισμός από το κύκλωμα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

3

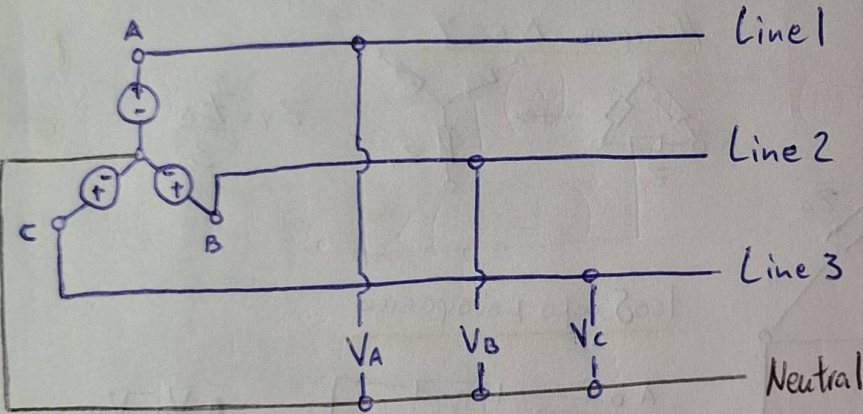
Line Voltage



V_{AB}	line Voltages	
V_{BC}	πολιτικές τάσεις	V_L
V_{CA}	τάσεις σφαίρας	

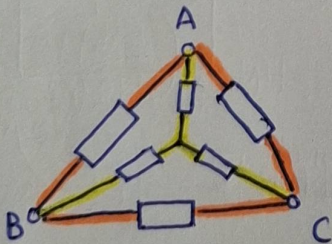
$$V_L = \sqrt{3} V_P$$

Phase Voltage



V_A	phase Voltages	
V_B	φασικές τάσεις	V_P
V_C		

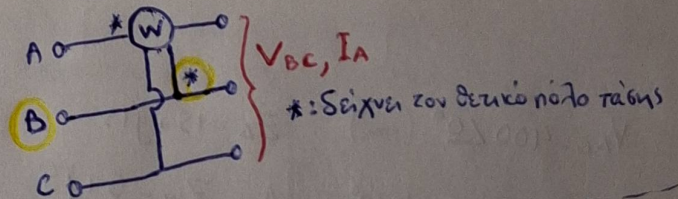
Μεταστροφή $\Delta \rightleftharpoons Y$ Τριφασικό φορτίο



$$Y \rightarrow \Delta: Z_{AB} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_C}$$

$$\Delta \rightarrow Y: Z_A = \frac{Z_{AB} Z_{CA}}{Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}}$$

Βαρόμετρο (W)



Όταν το φορτίο είναι συμμετρικό

$$\text{Αντίστροφο } Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA} = Z_{\Delta}$$

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z_Y$$

τότε:

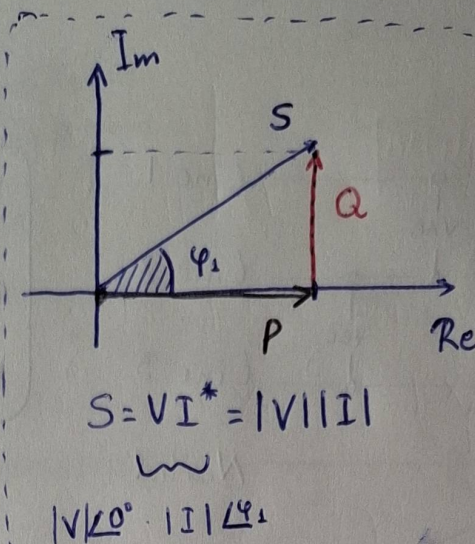
$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3}$$

12XYΣ

Μηχανική ισχύς: $S = P + jQ$ (φαινόμενη)

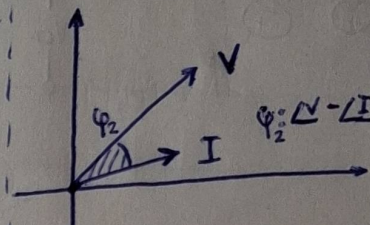
Πραγματική ισχύς: P (ενέργεια)

Φανταστική ισχύς: Q (αεργός)

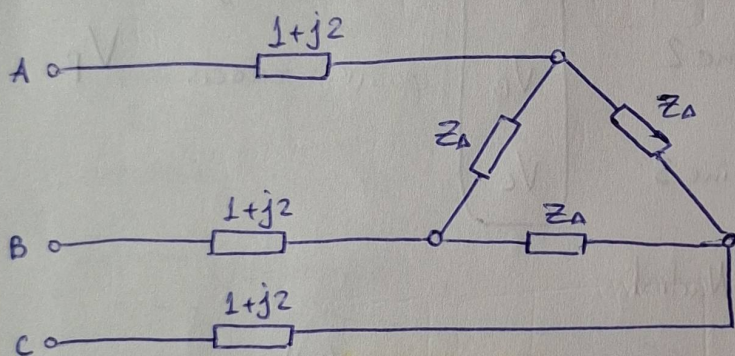


$$P = |V||I| \cos \varphi_2$$

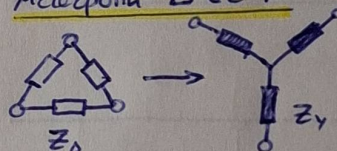
$$Q = |V||I| \sin \varphi_2$$



Τύποι 'Αδυναμίας Τριφασικού

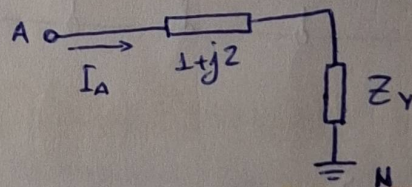


Μετατροπή Δ σε Υ



$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3}$$

Ισοδύναμο μονοφασικό



$$V_A = V_{AN}$$

$$V_A = \frac{V_{AB}}{\sqrt{3}} \angle \frac{V_{AB} - 30^\circ}{\sqrt{3}}$$

$$V_{AB} = 400 \angle 0^\circ \text{ (rms)}$$

$$Z_{\Delta} = 15 + j15$$

$$\text{Άρα } V_A = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$\text{Άρα } Z_Y = 5 + j5$$

$$a) I_A = \frac{V_A}{Z_{\text{ολ}}} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ}{1+j2 + 5+j5} = \frac{400 \angle -30^\circ}{\sqrt{3}(6+j7)} = 25,049 \angle -79,99^\circ$$

$$I_B = 25,049 \angle -79,99^\circ - 120^\circ = 25,049 \angle -199,99^\circ$$

$$I_C = 25,049 \angle -199,99^\circ - 120^\circ = 25,049 \angle -319,99^\circ$$

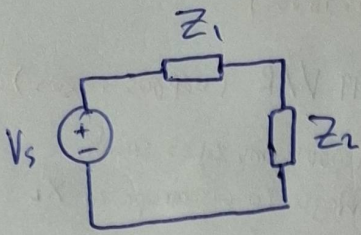
$$b) S_{\text{LOAD}} = |I_A|^2 Z_Y \cdot 3 = 25,049^2 \cdot 3 \cdot (5+j5) = 9411,786 + j9411,786$$

για κάθε
φάση της
τριφασικής

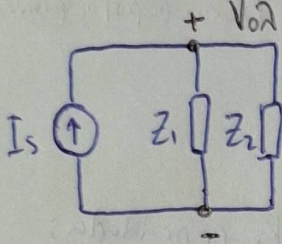
$$\gamma) \text{pf}_{\text{LOAD}} = \cos(\tan^{-1}(\frac{5}{5})) = 0,7071 \text{ ενεργητικό} \quad \text{pf}_{\text{generator}} = \cos(\tan^{-1}(\frac{7}{6})) = 0,6508 \text{ ενεργητικό}$$

Διάρθρωση Τάσης - Ρεύματος

5



$$V_2 = I_s \cdot Z_2 \Rightarrow V_2 = \frac{V_s}{Z_1 + Z_2} \cdot Z_2$$



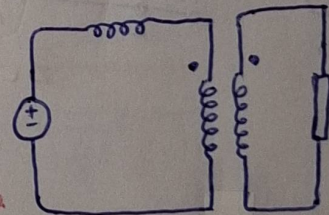
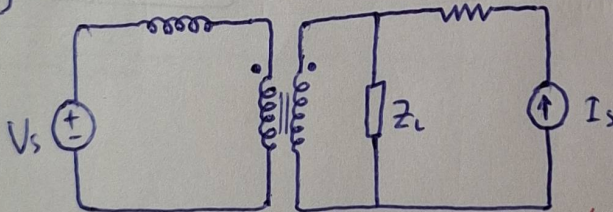
$$I_2 = \frac{V_{o2}}{Z_2} = \frac{(I_s Z_{o2})}{Z_2} = I_s \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right)^{-1}$$

$$Z_{o2} = Z_1 \parallel Z_2$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{I_s \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

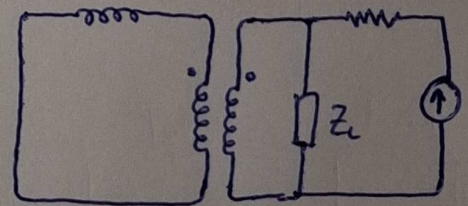
Πολλάντες συχνοτήτες στο ίδιο κύκλωμα

Παράδειγμα



προς
ρεύματος

αποκτοκωδικοποι



προς τάσης

δραστηριότητα

$$V_s = 2 \cos(50t + 60^\circ) \Rightarrow V_{RMS} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 60^\circ$$

$$I_s = 2 \cos(100t + 30^\circ) \Rightarrow I_{RMS} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ$$

Calculate
 V_{L1}, V_{L2}
 I_{L1}, I_{L2}

Τάση & Ρεύμα Z_L

$$I_{L1} = \frac{0,7071}{\sqrt{2}} \angle 105^\circ$$

$$V_{L1} = \frac{1,5811}{\sqrt{2}} \angle 41,565^\circ$$

$$I_{L2} = \frac{2,8284}{\sqrt{2}} \angle 75^\circ$$

$$V_{L2} = \frac{4}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ$$

επινοήματα
εξ
 $\Rightarrow$
peak
values
 V_p, I_p

$$V = 1,5811 \cos(50t + 41,565^\circ) + 4 \cos(100t + 30^\circ)$$

$$I = 0,7071 \cos(50t + 105^\circ) + 2,8284 \cos(100t + 75^\circ)$$

$\Downarrow$ ορίων RMS τάση/ρεύμα

$$V_{RMS} = \sqrt{\left(\frac{1,5811}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2} = 3,0414 \text{ V}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\left(\frac{0,7071}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{2,8284}{\sqrt{2}}\right)^2} = 2,0615 \text{ A}$$

Συνεχία Παράδειγματος

Εμφάνει:

16xύς

παρεπόμενα

(βυνηλεβίν 16xύς)

• $pf = \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0,6778$

power factor

(βυνηλεβίν παρεπόμενα)

• $df = \cos \theta = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{|S|} = 0,9872$

distortion factor

- $|S| = |V_{rms}| |I_{rms}| = 6,2698 \text{ VA}$ (μονάδα 16xύς)
- $P = |I_{rms}|^2 R_L = 4,2498 \text{ W}$ (εργός 16xύς)
- $Q = |I_{rms}|^2 X_{1L} + |I_{rms}|^2 X_{2L} = -4,4999 \text{ VAR}$ (αεργός 16xύς)

Ενέργεια rms της ενέργειας αλληλίου το ω και το X_L

$$\left(\frac{0,7071}{\sqrt{2}} \right)^2 - 2 \text{ ή } \left(\frac{2,8284}{\sqrt{2}} \right)^2 - 1$$

$$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j50 \cdot 10 \cdot 10^{-3}} \text{ ή } \frac{1}{j100 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}$$

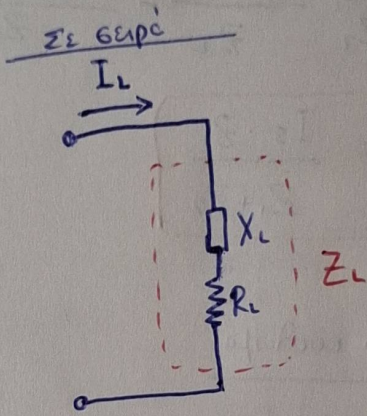
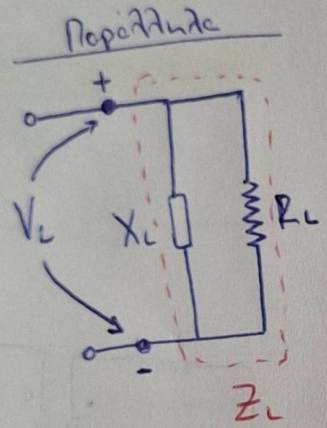
• $D = \sqrt{|S|^2 - P^2 - Q^2} = 1,0002 \text{ VAR}$ (16xύς παρεπόμενα)

Σημείωση:

Ανοσίγαια

$$P = VI = I \cdot R \cdot I = I^2 R$$

$$P = VI = V \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$



Όταν X_L, R_L παρεπόμενα:

$$P = \frac{V_{Lrms}^2}{R_L} \quad (\text{ενεργία το } V_L \text{ ή } \text{έναντι } \omega \text{ και } R_L)$$

Όταν X_L, R_L 6x σειρά:

$$P = I_{Lrms}^2 \cdot R_L \quad (\text{ενεργία το } I_L \text{ ή } \text{έναντι } \omega \text{ και } R_L)$$

ΜΗΤΡΩΑ

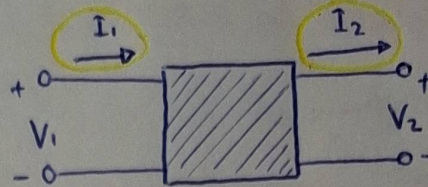
Φορά βήανζικη

7

T μνρπώ :

$$V_1 = AV_2 + BI_2$$

$$I_1 = CV_2 + DI_2$$



Εκφράση Συναρτήσεως

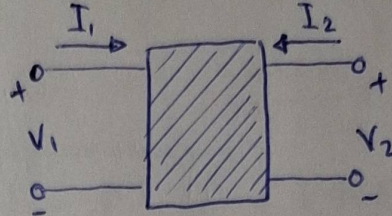
V_1, I_1

V_2, I_2

Z μνρπώ :

$$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$$

$$V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$



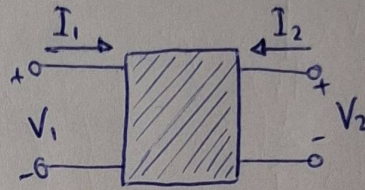
V_1, V_2

I_1, I_2

Y μνρπώ :

$$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2$$

$$I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2$$



I_1, I_2

V_1, V_2

Μεταρρπώ

$$[T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \xrightarrow{C \neq 0} [Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{C} \begin{bmatrix} A & \Delta_T \\ 1 & D \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \xrightarrow{B \neq 0} [Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{B} \begin{bmatrix} D & -\Delta_T \\ -1 & A \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{Z_{21} \neq 0} [T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_{21}} \begin{bmatrix} Z_{11} & \Delta_Z \\ 1 & Z_{22} \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\Delta_Z \neq 0} [Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_Z} \begin{bmatrix} Z_{22} & -Z_{12} \\ -Z_{21} & Z_{11} \end{bmatrix}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_{21} \neq 0} [T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = -\frac{1}{Y_{21}} \begin{bmatrix} Y_{22} & 1 \\ \Delta_Y & Y_{11} \end{bmatrix}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\Delta_Y \neq 0} [Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_Y} \begin{bmatrix} Y_{22} & -Y_{12} \\ -Y_{21} & Y_{11} \end{bmatrix}$$